

C4P の数理モデル ver3.1：候補集合モデル（草稿）

有村 峻 (in the blue shirt)

2026 年 2 月 19 日

目次

本稿を読むための記法ガイド	3
1 前稿の課題と本稿の目的	6
1.1 そもその目的	6
1.2 本稿の経緯	6
1.3 ver2 からの課題	6
2 三層射影モデル	7
2.1 概観	7
2.2 属性空間 $\mathcal{A}$	7
2.3 意味空間 $\mathcal{S}_i$	8
2.4 選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$	9
2.5 合成射影とパーソナリティの所在	9
3 創作行為の定式化：候補集合モデル	10
3.1 鑑賞と創作の方向	10
3.2 意図ベクトル	10
3.3 候補集合	10
3.4 候補集合からの選択としての創作	11
3.5 実行可能領域と技術	11
3.6 意図ベクトルの非定常性	12
4 C4Q と C4P の再定義	12
4.1 ver2 の定義の何が問題だったか	12
4.2 社会的クオリティ	13
4.3 技術：実現精度	13
4.4 パーソナリティの再定義	14
4.5 C4Q と C4P の分離	14
5 鑑賞と創作の等価性（再記述）	15

6	軌跡としてのパーソナリティ（再記述）	15
7	写像の変容と候補集合モデルの接続	16
7.1	$\mathcal{F}_i$ の拡大が Φ_i の変容を引き起こす	16
7.2	行為の不可分性と量の分離可能性	16
8	比較不可能性について	17
9	要改善・今後の課題	17
	付録：Q&A	18
	ver3.1 本稿を読むための記法ガイドを追加 (2026/02/19)	

本稿を読むための記法ガイド

本稿は数学の記号を使って議論を進める。ただし、目的は数学をすることではなく、態度を正確に記述することである。以下の記号の読み方がわかれば、本稿は追える。わからなくても、作文本編の議論は成立する。

ギリシャ文字の読み方

本稿ではギリシャ文字を多用する。以下に登場するものを挙げる。

文字	読み	本稿での用途
Φ	ファイ	Φ_i : 知覚・認知写像
Ψ	プサイ	Ψ_i : 評価・選好写像
Π	パイ	Π_i : 合成射影
δ	デルタ	$\delta_i^{(t)}$: 意図ベクトル
ϵ	イプシロン	$\epsilon_i^{(t)}$: 実現誤差
μ	ミュー	μ : 人口分布
σ	シグマ	σ_i : 選択確率分布

大文字 (Φ, Ψ, Π) と小文字 ($\delta, \epsilon, \mu, \sigma$) は別の文字として区別される。太字 (δ) はベクトル (方向と大きさを持つ量) を表す。

集合の記法

集合とは、ものの集まりである。

記法	読み方	本稿での例
$a \in \mathcal{A}$	a は $\mathcal{A}$ の元である	創作物 a が属性空間 $\mathcal{A}$ に属する
$\mathcal{F}_i \subset \mathcal{U}$	$\mathcal{F}_i$ は $\mathcal{U}$ の部分集合	実行可能領域 $\mathcal{F}_i$ は操作空間 $\mathcal{U}$ の一部
$\mathcal{C}_i \cap \mathcal{F}_i$	$\mathcal{C}_i$ と $\mathcal{F}_i$ の共通部分	候補のうち実行可能なもの
$\{x \in X \mid \dots\}$	条件を満たす x の集まり	$\mathcal{C}_i(\delta, a) = \{u \in \mathcal{U} \mid \dots\}$

写像の記法

写像（関数）とは、入力を受け取って出力を返す仕組みである。

記法	意味
$f: X \rightarrow Y$	X の元を入れると Y の元が出てくる
$f(a)$	a を入れたときの出力
$g \circ f$	まず f を適用し、その結果に g を適用する（合成写像）

本稿の中心にある三層射影は、この合成で書かれる：

$$\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$$

これは「まず Φ_i （知覚フィルタ）を通し、次に Ψ_i （選好フィルタ）を通す」という意味である。2つの写像を順番に適用しているだけで、難しいことは何もない。

図1に三層射影の全体像を示す。

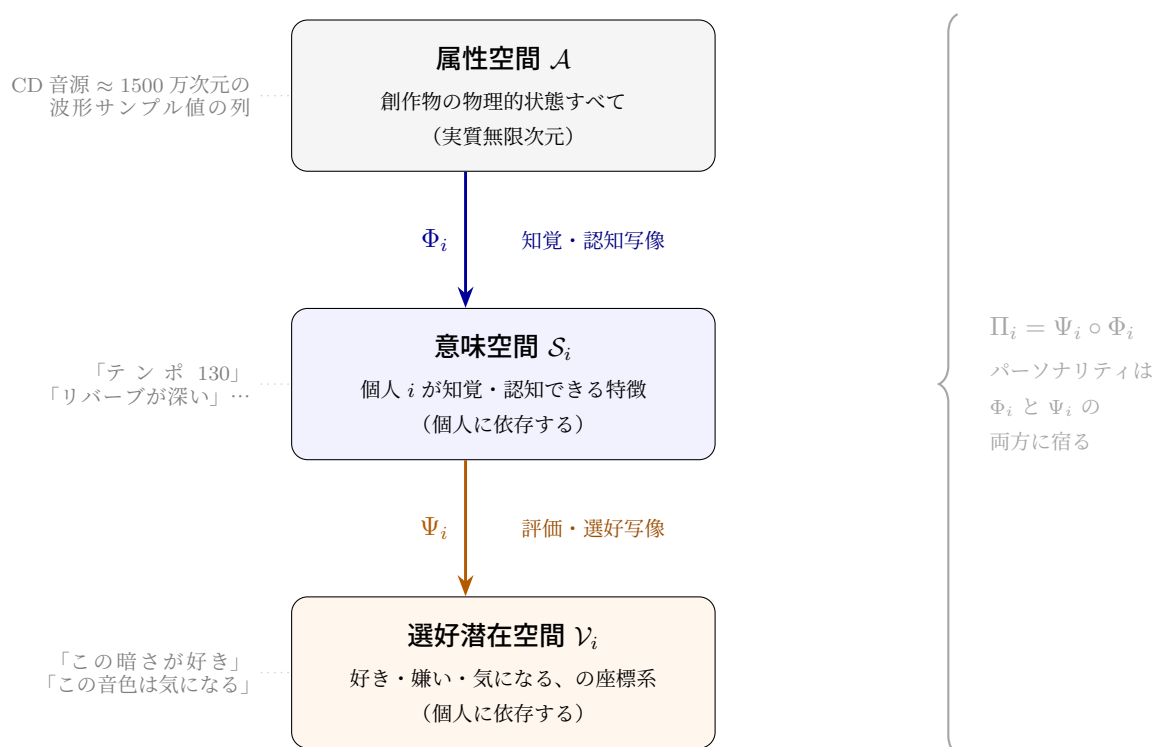


図1 三層射影モデルの概観（記法ガイド用）。左側に各層の具体例、右側に合成射影 Π_i の構造を示す。

ベクトルの記法

ベクトルとは、複数の数値を並べたものである。方向と大きさを持つ。

記法	意味
$\mathbb{R}^n$	n 個の実数を並べたベクトル全体の空間
$\ x\ $	ベクトル x の大きさ（長さ）。ノルムと呼ぶ
$x/\ x\ $	大きさを 1 にして方向だけ取り出す（正規化）

ノルムと方向の分離は、本稿の出発点である。ver1 では $Q(x) = \|x\|$ （大きさ＝クオリティ）、 $p(x) = x/\|x\|$ （方向＝パーソナリティ）と定義した。この定義自体は ver3 で破棄されるが、「大きさと方向は別の量である」という直感は引き継がれる。

添字の記法

記法	意味
Φ_i	個人 i の知覚写像（人によって違う）
$a^{(t)}$	時刻 t における状態（時間で変わる）
$\delta_i^{(t)}$	個人 i の時刻 t における意図ベクトル（人にも時間にも依存する）

下付きの i は「誰の」、上付きの (t) は「いつの」を表す。

積分の記法

$$Y(a) = \int_{\mathcal{I}} f((\Psi_i \circ \Phi_i)(a)) d\mu(i)$$

これは「全員分を足し合わせる」という意味である。個人 i が集合 $\mathcal{I}$ （全員）にわたって、それぞれの反応 $f(\Pi_i(a))$ を足す。人口分布 μ は「どのくらいの人がいるか」の重みである。

日常語に翻訳すると、「この曲の社会的クオリティは、全員がそれぞれのフィルタで聴いた反応を合計したもの」という意味になる。 $\int$ の記号に構える必要はない。合計のことである。

以上の記法がわかれば、本稿の式はすべて読める。

1 前稿の課題と本稿の目的

1.1 そのものの目的

クオリティを目的とした創作を「クリエイト・フォー・クオリティ (Create-for-Quality / C4Q)」、個人性を取り出すための創作を「クリエイト・フォー・パーソナリティ (Create-for-Personality / C4P)」と定義し、それぞれに妥当な数理モデルを与えることを目的とする。本稿の筆者が趣味で書いている C4P 作文 (<https://blueenvelope.intheblueshirt.com/>) が元になり、論を整理して深めるための自主的な活動である。

1.2 本稿の経緯

本稿は3本目である。前々稿「C4P の数理モデル：創作物ベクトルモデル (ver1)」では、創作物の良さを $\mathbb{R}^n$ 上のベクトル $\mathbf{x}$ で表し、クオリティを $Q(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ 、パーソナリティを $p(\mathbf{x}) = \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$ と定義した。前稿「C4P の数理モデル ver2: 三層射影モデル」では、属性空間 $\mathcal{A}$ ・意味空間 $\mathcal{S}_i$ ・選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$ の三層射影構造を導入し、ver1 の課題を解消した。三層モデルの骨格は ver3 でもそのまま引き継ぐ (第2節で再掲する)。

本稿のみで内容は完結するように書いたので、ver1・ver2 の参照は不要である。

1.3 ver2 からの課題

ver2 以降で、本稿の執筆過程で新たに見出された構造的弱点を以下に列挙する：

- (i) **創作行為の構造がない**：ver2 は鑑賞 (Π_i の順方向適用) を精緻に定式化したが、創作については「 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ を生成する行為」と述べるにとどまった。C4P の核心は「創作を通じて自分を知る」であるにもかかわらず、創作行為自体がモデルの外に追い出されていた。
- (ii) **$\|\mathbf{x}_i\|$ はクオリティではなかった**：ver2 では $Q_i(\mathbf{a}) = \|\mathbf{x}_i\|$ を「クオリティ」と呼んだが、 $\|\mathbf{x}_i\|$ は $\mathcal{V}_i$ 上での反応の強さにすぎず、C4Q が言う「客観的な凄さ」に対応していなかった。さらに $p_i(\mathbf{a}) = \mathbf{x}_i/\|\mathbf{x}_i\|$ と同じ $\mathbf{x}_i$ から算出されるため、 Q を上げようとする p が引きずられ、「クオリティとパーソナリティは独立」という C4P の主張がモデル上で保証されていなかった。加えて、 $Q = \|\mathbf{x}\|$ はノルムの最大化構造であり、作文本文の「創作とは超複雑な” ちょうどよくする” 営みである」「なにかを最大化するのみで創作物がよくなることはない」という主張とも矛盾していた。要するに、個人レベルのモデルから「クオリティ」に対応する概念が消失していた。
- (iii) **軌跡の記述空間**：ver2 第7節で軌跡 $\{\mathbf{a}^{(t)}\}$ を $\mathcal{A}$ 上で定義したが、三層モデルの構造が活かされていなかった。

本稿では (i) を候補集合モデルの導入で、(ii) をクオリティとパーソナリティの再定義で、(iii) を候補集合モデルの帰結として、それぞれ解決する。

特に (ii) の解決にあたり、本稿では C4Q を 2 つのレイヤーに分解する：

- ・ **レイヤー 1：技術**（個人内で完結）——自分の意図を $\mathcal{A}$ 上で正確に実現できる度合い。実行可能領域 $\mathcal{F}_i$ の広さと実現精度に対応する。
- ・ **レイヤー 2：社会的クオリティ**（他者の集合にわたる集計）——ver2 の総売れ度 $Y(\mathbf{a}) = \int_{\mathcal{I}} f((\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a})) d\mu(i)$ 。C4Q が追求する「客観的な凄さ」とはこれのことである。

ver2 の $Q_i = \|\mathbf{x}_i\|$ はどちらにも対応していなかった。レイヤー 1 は個人内のマキシマイズ、レイヤー 2 は社会的なマキシマイズであり、どちらもパーソナリティ（ δ_i の方向の蓄積と $\mathcal{C}_i$ からの選択パターン）とは独立な量として定義される。

2 三層射影モデル

本節は ver2 で導入した三層射影モデルを再掲し、本稿のみで完結して読めるようにする。ver3 の新規要素は次節以降で導入される。

2.1 概観

創作物が個人によって評価されるプロセスを、以下の三つの空間の間の射影として記述する（図 2）。

1. **属性空間 $\mathcal{A}$** ：創作物が物理的に取りうるあらゆる状態が張る、バカでかい空間。
2. **意味空間 $\mathcal{S}_i$** ：個人 i の知覚・認知・知識によって $\mathcal{A}$ から畳み込まれる、ややコンパクトな空間。
3. **選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$** ：意味空間 $\mathcal{S}_i$ からさらに好悪の軸へ射影された空間。

射影の連鎖は

$$\mathbf{a} \in \mathcal{A} \xrightarrow{\Phi_i} \mathbf{s}_i \in \mathcal{S}_i \xrightarrow{\Psi_i} \mathbf{x}_i \in \mathcal{V}_i$$

であり、合成射影 $\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$ として表される。

2.2 属性空間 $\mathcal{A}$

創作物の物理的状态の全体が張る空間を**属性空間**と呼び、 $\mathcal{A}$ と書く。次元は実質的に無限であり、 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^D$ （ $D \rightarrow \infty$ ）または適切な関数空間として定式化する。

デジタル形式の音楽であれば、波形のサンプル値の列がこの空間の一点を定める。例えば、CD に収録された 3 分間のステレオ音源（44.1 kHz）は $D = 44100 \times 2 \times 180 = 15,876,000$ 次元のベクトルとして表現できる。画像であればピクセル値の列、プロダクトであれば寸法・材質・色彩・重量など計測可能なあらゆる物性値が成分となる。

属性空間は創作物の側に属する空間であり、人間に依存しない。同じ楽曲は誰が聴いても（物理的には）同じ波形を耳に届ける。

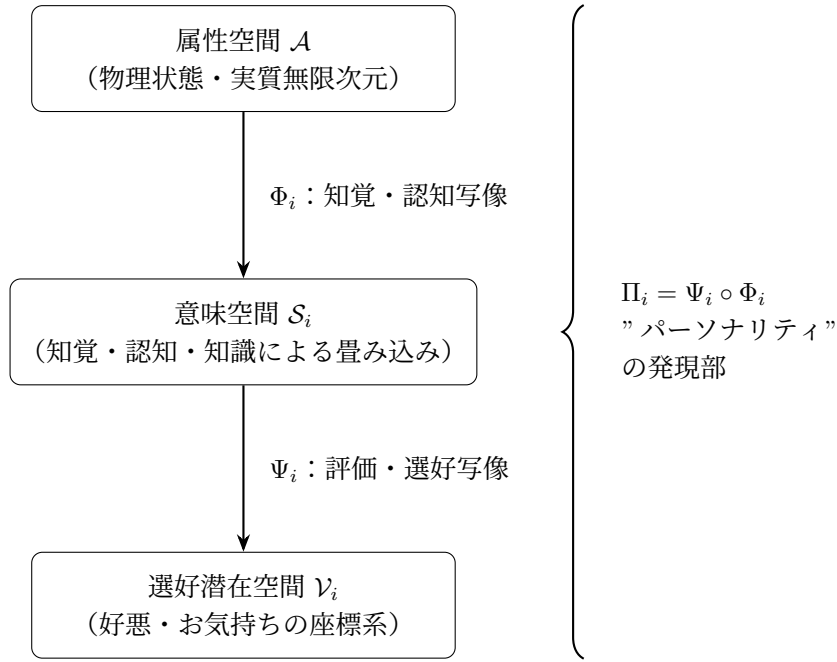


図2 三層射影モデルの概観。 Π_i が二つの写像に分解される。

コメント $\mathcal{A}$ は巨大だが、実際に存在する（あるいは実現可能な）創作物は $\mathcal{A}$ の中の極めて薄い部分多様体上に乗っている。ランダムなサンプル値の列はホワイトノイズであり、「楽曲」と認識される波形は $\mathcal{A}$ のごく限られた領域に集中する。

2.3 意味空間 S_i

個人 i の知覚・認知系を写像

$$\Phi_i: \mathcal{A} \longrightarrow S_i \quad (1)$$

として表す。 S_i は個人 i にとって知覚・認識可能な意味的特徴が張る空間であり、**意味空間** と呼ぶ。

Φ_i は大規模な次元削減である。44.1 kHz の波形データが、「テンポ 130」「マイナーキー」「リバーブが深い」「ラテンのリズムが用いられている」といった意味的特徴の組に変換される。この変換は個人に依存する：

例 1（和声の訓練） 和声の訓練を受けた聴取者 i の S_i には「トライトーンの解決」「裏コードの使用」「ドミナントモーション」といった次元が存在する。訓練を受けていない聴取者 j の S_j にはこれらの次元がそもそも存在しないか、あったとしても極めて粗い解像度でしか符号化されない。同じ波形 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して、 $\Phi_i(\mathbf{a})$ と $\Phi_j(\mathbf{a})$ は異なる次元数の異なるベクトルになりうる。

例 2（文化的背景） 日本の演歌を聴いたとき、日本語話者は歌詞の意味内容を S_i の複数の次元として符号化するが、日本語を解さない聴取者はその次元を持たず、代わりに音韻的・音響的特徴のみを意味空間に持つ。しかし後者が旋律やこぶしの構造に対して持つ解像度が前者より高い場合もありえる。 S_i の「良し悪し」は一意には定まらない。

Φ_i の性質 Φ_i は一般に以下の性質を持つ：

- **非単射**： $\mathcal{A}$ 上で異なる二つの状態 a, a' が $\Phi_i(a) = \Phi_i(a')$ となりうる（人間が区別できない物理的差異は意味空間で潰れる）
- **非線形**：知覚は一般に非線形である
- **時変**：学習や経験により Φ_i は変化する。新しい概念を獲得すると $\mathcal{S}_i$ の次元が増え、複雑になる
- **文脈依存**：同じ a でも、先行する聴取経験や状況によって $\Phi_i(a)$ の値が変わりうる

2.4 選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$

個人 i の選好構造を写像

$$\Psi_i : \mathcal{S}_i \longrightarrow \mathcal{V}_i \quad (2)$$

として表す。 $\mathcal{V}_i$ は個人 i が意味空間上の特徴に対して付与する好悪・魅力・嫌悪などの評価が張る空間であり、**選好潜在空間**と呼ぶ。

すなわち

$$x_i = \Psi_i(\Phi_i(a)) = (\Psi_i \circ \Phi_i)(a) \quad (3)$$

である。

例（意味空間と選好の分離） とあるメロディを聴いた時、「これはメジャースケールである」という認知は $\mathcal{S}_i$ のレベルで起きるが、それが好きか嫌いかは $\mathcal{V}_i$ のレベルの話である。メジャースケールを認知できる二人の聴取者が、一方はそれに強い魅力を感じ（ $\mathcal{V}_i$ で高い値）、他方は特に何も感じない（ $\mathcal{V}_i$ でゼロ付近）ということがありえる。 $\mathcal{S}_i$ が同じでも $\mathcal{V}_i$ は異なる。

2.5 合成射影とパーソナリティの所在

三層モデルでは $\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$ として分解されるため、パーソナリティ（個人性）は Φ_i と Ψ_i の両方に宿る。

- Φ_i に宿るパーソナリティ：「何を知覚・認知できるか」「どのような概念的語彙を持つか」——**知覚的パーソナリティ**
- Ψ_i に宿るパーソナリティ：「認知した特徴のうち何を好み、何を嫌うか」——**選好的パーソナリティ**

よさの定義権が個々人に宿るということは、 Φ_i （何を観点として認知するか）と Ψ_i （認知した特徴をどう評価するか）の両方が個人に属する、ということの言い換えである。

3 創作行為の定式化：候補集合モデル

3.1 鑑賞と創作の方向

ver2 では鑑賞を Π_i の順方向適用として定式化した。本節では創作を逆方向の操作として位置づける。

- **鑑賞**：所与の $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して、 $\Pi_i(\mathbf{a}) = \mathbf{x}_i \in \mathcal{V}_i$ を構成する（順方向）
- **創作**： $\mathcal{V}_i$ 上の意図に基づいて、 $\mathcal{A}$ 上の状態を変化させる（逆方向）

鑑賞が「 $\mathcal{A}$ の住人を $\mathcal{V}_i$ の言葉に翻訳する行為」であるならば、創作は「 $\mathcal{V}_i$ の言葉を $\mathcal{A}$ の住人に翻訳し返す行為」である。

ただし、 Π_i は非単射（ver2 §2.3）であるため、**厳密な逆写像 Π_i^{-1} は存在しない**。 $\mathcal{V}_i$ 上の同じ一点に対して、 $\mathcal{A}$ 上の状態は一般に複数対応する。 $\mathcal{A}$ や $\mathcal{U}$ の自由度は $\mathcal{V}_i$ に比べて圧倒的に大きい（1500 万次元の波形空間に対して好悪の座標系は遥かに低次元である）ため、 $\Pi_i \circ T$ は大規模な次元圧縮であり、前像は必然的に多対一になる。この非一意性が創作行為の構造の核心であり、創作にパーソナリティが発現する数理的な根拠となる。

3.2 意図ベクトル

創作者 i が時刻 t における制作途中の状態 $\mathbf{a}^{(t)} \in \mathcal{A}$ を持つとする。創作者は自作を鑑賞し（ Π_i の順方向適用）、

$$\mathbf{x}_i^{(t)} = \Pi_i(\mathbf{a}^{(t)}) \in \mathcal{V}_i \quad (4)$$

を得る。これは「今の制作物を自分のフィルタで聴いた/見た結果」である。

このとき、創作者は $\mathcal{V}_i$ 上で変化の方向と大きさを持つ。これを**意図ベクトル**と呼び、

$$\boldsymbol{\delta}_i^{(t)} \in \mathcal{V}_i \quad (5)$$

と書く。 $\boldsymbol{\delta}_i^{(t)}$ は「ここをこうしたい」「ここが足りない」「ここは違う」といった、選好潜在空間上での変位に対応する。方向（「暗くしたい」）と大きさ（「どれくらい」）の両方を持つ。

3.3 候補集合

意図ベクトル $\boldsymbol{\delta}_i^{(t)}$ を実現するための操作の**候補集合**を

$$\mathcal{C}_i(\boldsymbol{\delta}, \mathbf{a}) = \{ \mathbf{u} \in \mathcal{U} \mid \Pi_i(T(\mathbf{a}, \mathbf{u})) - \Pi_i(\mathbf{a}) \approx \boldsymbol{\delta} \} \quad (6)$$

と定義する。ここで $\mathcal{U}$ は**操作空間**であり、 $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$ は「波形を加工する」「テキストを編集する」「粘土を削る」といった創作上の操作を表す。 $T: \mathcal{A} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{A}$ は**状態遷移写像**であり、状態 $\mathbf{a}$ に操作 $\mathbf{u}$ を施した結果の新しい状態を返す。 $\mathcal{U}$ と $\mathcal{A}$ は一般に異なる空間である。

コメント 式 (6) の $\approx$ は意図的に曖昧にしてある。 $\mathcal{V}_i$ 上に内積やノルムを仮定すれば角度条件や円錐近傍で形式化できるが、 $\mathcal{V}_i$ の計量構造自体が本稿では未定義であるため、ここで

具体的な閾値条件を課すのは時期尚早である。「だいたい δ の方向にだいたい δ の分だけ動く操作の集まり」という直感で十分である。 T や U の厳密な代数的構造も同様に、本稿では追求しない。(有村)

3.4 候補集合からの選択としての創作

$C_i(\delta, a)$ は一般に複数の要素を持つ。これが創作行為の本質的な構造である。

例（音楽制作） 「もう少し暗い雰囲気にしたい」（ δ_i が $\mathcal{V}_i$ 上で「暗さ」の方向を指している）に対して、

- マイナーコードに差し替える
- テンポを落とす
- リバースを深くする
- 高域をカットする
- 歌詞の語彙を変える

これらはすべて $C_i(\delta, a)$ の要素である。 A 上では全く異なる操作だが、 Π_i を通して見たときに「暗さの方向に動く」という点で共通する。

創作の 1 ステップを以下で定義する：

1. 自作の鑑賞： $x_i^{(t)} = \Pi_i(a^{(t)})$ を得る
2. 意図の認知： $\delta_i^{(t)} \in \mathcal{V}_i$ を得る
3. 候補集合の（暗黙的な）構成： $C_i(\delta_i^{(t)}, a^{(t)})$
4. 候補集合の中から $u^{(t)}$ を一つ選ぶ
5. 更新： $a^{(t+1)} = T(a^{(t)}, u^{(t)})$

ステップ 4 の選択は C_i の構造だけからは決まらない。どれを選ぶかが、創作におけるパーソナリティの発現である。

コメント ステップ 3 で「暗黙的に」と書いたのは、実際の創作者が候補を意識的に列挙しているわけではないからである。ギターを歪ませたい時、「なんとなくいい感じになるようにゲインのつまみを触る」のであって、ギタリストは「候補を並べて比較して選ぶ」わけではない。モデルが記述しているのは行為の構造であって体験ではない。リンゴがニュートンの微分方程式を解いているわけではないのと同じである。(有村)

3.5 実行可能領域と技術

現実には、 $C_i(\delta, a)$ のすべての要素が実行可能ではない。個人 i の技術的能力に対応する**実行可能領域** $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{U}$ を導入すると、実際に選択可能な候補は

$$C_i(\delta, a) \cap \mathcal{F}_i \tag{7}$$

に制限される。

例えば「ギターフレーズが頭の中では鳴っているが指が追いつかない」とか「この色をこう塗りたいが技法を知らない」みたいなのは、「 $\mathcal{V}_i$ 上でやりたいことは分かっているが、 $\mathcal{U}$ 上の操作ができない」状態と言える。 $\mathcal{C}_i(\delta, \mathbf{a}) \cap \mathcal{F}_i$ が $\mathcal{C}_i(\delta, \mathbf{a})$ の真部分集合であることに対応する。

3.6 意図ベクトルの非定常性

$\delta_i^{(t)}$ は定数ではない。

ステップ 5 で $\mathbf{a}^{(t+1)}$ を得た後、再びステップ 1 に戻って自作を鑑賞すると、 $\mathbf{x}_i^{(t+1)} = \Pi_i(\mathbf{a}^{(t+1)})$ が新たに得られる。このとき、当初の意図 $\delta_i^{(t)}$ とは異なる $\delta_i^{(t+1)}$ が生じることがある。「やってみたら思ったのと違った」「やってみたらこっちの方が良かった」という経験がこれに対応する。

さらに、第 7 節で議論する Φ_i と Ψ_i の変容がここに接続する。創作中に Φ_i が変容すれば $\mathcal{S}_i$ の地形が変わり、 Ψ_i が変容すれば $\mathcal{V}_i$ の地形が変わる。 $\mathcal{V}_i$ の地形が変われば、同じ $\mathbf{x}_i^{(t)}$ に対する $\delta_i^{(t)}$ の意味自体が変わる。追いかけている標的が、追いかけている最中に動くというのが常である。

コメント ver2 のコメントで「目的関数自体が探索中に変形するため、最適化として定式化できない」と述べたが、候補集合モデルではこの主張がより明確になる。仮にステップ 4 で何らかの最適な選択基準があったとしても、 δ_i 自体が時変であるため、プロセス全体を一つの最適化問題として記述することはできない。これは障害ではなく、C4P の立場からすれば歓迎すべき構造である。作り続けるしかない、という ver2 の結論がここでも再現される。

4 C4Q と C4P の再定義

4.1 ver2 の定義の何が問題だったか

ver2 では

$$Q_i(\mathbf{a}) = \|\mathbf{x}_i\| \quad (\text{ver2})$$

$$\mathbf{p}_i(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|} \quad (\text{ver2})$$

と定義した。しかし $\|\mathbf{x}_i\|$ は $\mathcal{V}_i$ 上での反応の強さにすぎず、C4Q が言う「客観的な凄さ」に対応していなかった。「すごく好き」も「すごく嫌い」もノルムが大きいので、嫌悪すらも高クオリティになってしまう。これは定義の誤りであった。

さらに、 Q と $\mathbf{p}$ が同じ $\mathbf{x}_i$ のノルムと方向であるため、 $\|\mathbf{x}_i\|$ を伸ばそうとすると $\mathcal{V}_i$ 上で伸ばしやすい方向に引っ張られ、 $\mathbf{p}_i$ (方向) が Q_i に連動してしまう。

要するに、ver2 のモデルには「クオリティ」に対応する概念が正しく存在していなかった。 $\|\mathbf{x}_i\|$ に「クオリティ」という名前を与えていただけである。

本節では候補集合モデルの枠組みを用いて、クオリティを個人レベルのモデルの外（社会的集計量）に再配置し、パーソナリティを構造的に独立な量として再定義する。

4.2 社会的クオリティ

C4Q が言う「客観的な凄さ」は、個人の中で完結する量ではなく、他者の集合にわたる反応の集計として定義される。ver2 第 4 節の**総売れ度**

$$Y(\mathbf{a}) = \int_{\mathcal{I}} f((\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a})) d\mu(i) \quad (8)$$

がこれに対応する。 $\mathcal{I}$ は個人の集合、 μ は人口分布、 $f: \mathcal{V}_i \rightarrow \mathbb{R}$ は個人の反応 $\mathbf{x}_i \in \mathcal{V}_i$ をスカラーに落とす関数である（前々稿では整流関数と呼んだ。嫌いなものは買わないので、負の反応をゼロに切る役割を持つ）。

ver2 のコメントで「十分多くの個人の Q_i を集計すれば社会的なクオリティの合意が事後的に形成されうる」と述べたが、ver3 ではこれをコメントではなくモデルの構造として格上げする。

C4Q が追求する「クオリティ」とは $Y(\mathbf{a})$ のことである。 スカラー量であり、マキシマイズのゲームの対象である。高いに越したことはない。堂々と最大化すればよい。

コメント $Y(\mathbf{a})$ は全個人の Π_i と人口分布 μ を知らなければ計算できない。個人の立場からは $Y(\mathbf{a})$ は直接観測不可能な量であり、実際の C4Q 的行動は $Y(\mathbf{a})$ の代理指標（資産額、再生数、売上、フォロワー数など）の最大化として行われる。本稿のモデルは $Y(\mathbf{a})$ という量が定義できるということだけを主張しており、その推定方法については関知しない。（有村）

4.3 技術：実現精度

候補集合モデルにおいて、創作の 1 ステップでは意図ベクトル $\delta_i^{(t)}$ に対して $\mathbf{u}^{(t)} \in \mathcal{C}_i$ を選び、 $\mathbf{a}^{(t+1)} = T(\mathbf{a}^{(t)}, \mathbf{u}^{(t)})$ と更新する。このとき、意図と結果のズレ

$$\epsilon_i^{(t)} = (\Pi_i(\mathbf{a}^{(t+1)}) - \Pi_i(\mathbf{a}^{(t)})) - \delta_i^{(t)} \quad (9)$$

が**実現誤差**である。

$\|\epsilon_i^{(t)}\|$ が小さいほど、意図した方向に意図した分だけ $\mathbf{a}$ を動かしている。これが「上手い」ということの定式化であり、 $\mathcal{F}_i$ の広さと経験に依存する。

技術の向上とは $\mathcal{F}_i$ を広げ、 $\|\epsilon_i^{(t)}\|$ を小さくすることであり、これはマキシマイズ（正確にはミニマイズ）のゲームである。

技術：実現精度と書いたので技巧の話に聞こえやすいが、対象はあらゆる意図である。ベンチプレス 100 kg を挙げたいとして、40 kg しか挙げられない状態は $\|\epsilon_i^{(t)}\|$ が大きい状態であり、100 kg 挙げられるようになったら小さくなる。

コメント 式 (9) は $\mathcal{V}_i$ 上にノルムが存在することを暗黙に仮定している。 $\mathcal{V}_i$ が好悪の空間である以上、加法やスカラー倍が自然に定義されるかは自明ではないが、 $\|\epsilon\|$ を議論する限りこの仮定は避けられない。

また、 Π_i が 1 ステップの間は不変であることも暗黙に仮定している。 Φ_i や Ψ_i が時変である以上（第 7 節）、厳密には $\Pi_i^{(t+1)}(\mathbf{a}^{(t+1)}) - \Pi_i^{(t)}(\mathbf{a}^{(t)})$ と書くべきであり、この差には作品の変化と評価画像の変化が混在する。ただし 1 ステップの時間幅が十分短ければ Π_i の変化は

無視でき、 $\epsilon_i^{(t)}$ は技術の誤差として読める。 Φ_i や Ψ_i の変容が顕著になるのは多数のステップにわたる長い時間スケールであるという前提を置く。

技術（実現精度）と社会的クオリティ $Y(\mathbf{a})$ は相関するが別の量である。技術が高い（ $\|\epsilon\|$ が小さい）ことは $Y(\mathbf{a})$ が高いことの必要条件ではない。偶然の産物が高い Y を持つこともあるし、技術的に完璧な作品が誰にも響かないこともある。ただし一般的な傾向として、意図通りに作れる人間のほうが Y を高めやすい。（有村）

4.4 パーソナリティの再定義

ver2 では $\mathbf{p}_i(\mathbf{a}) = \mathbf{x}_i / \|\mathbf{x}_i\|$ （単一作品のベクトルの方向）をパーソナリティと定義したが、ver3 では以下の三つの構成要素に分解する。

1. **意図の方向の履歴**：創作プロセスにわたる $\delta_i^{(t)}$ の方向の系列。「自分はいつもこっちの方向に行きたがる」という傾向。
2. $\mathcal{C}_i$ **からの選択パターン**：同じ δ に対して $\mathcal{C}_i(\delta, \mathbf{a})$ からどの $\mathbf{u}$ を選ぶかの傾向。「暗くしたい」ときにコードを変える人とリバーブを深くする人は、 δ の方向は同じでも $\mathcal{U}$ 上の選択が異なる。
3. Φ_i と Ψ_i **の変容の軌跡**：創作を通じて Φ_i （何を知覚できるか）と Ψ_i （何を好むか）自体が変わる。この変容の履歴。ver2 第 6 節から引き継ぎ。

ver2 の $\mathbf{p}_i$ は単一作品・単一時点の情報であったが、ver3 のパーソナリティは**プロセスにわたる蓄積**として定義される。これは ver2 第 7 節の「蓄積による方向推定の安定化」と整合する。

4.5 C4Q と C4P の分離

以上を踏まえて、C4Q と C4P を ver3 の枠組みで定義する。

C4Q（クオリティのための創作）

- 技術の向上： $\mathcal{F}_i$ を広げ、 $\|\epsilon_i^{(t)}\|$ を小さくする
- 社会的クオリティの追求： $Y(\mathbf{a})$ を高める

どちらもマキシマイズ（ないしミニマイズ）のゲームである。

C4P（パーソナリティのための創作）

- δ_i の方向の蓄積を通じて、自身の選好構造を知る
- $\mathcal{C}_i$ からの選択パターンの蓄積を通じて、自身の行動傾向を知る
- Φ_i と Ψ_i の変容を通じて、新たな自己を発見する

マキシマイズではない。 δ_i の方向を「最大化」するとは言えない。蓄積し、知り、変容するプロセスである。

ver2 の $Q_i = \|\mathbf{x}_i\|$ は個人 i の $\mathcal{V}_i$ 上での反応の強さであり、クオリティと呼べるものではな

かった。ver3 ではクオリティを個人レベルのモデルの外に再配置した：社会的クオリティ $Y(\mathbf{a})$ は他者の集合にわたる集計量であり、個人の内部には存在しない。個人の内部に残るのは技術 ($\mathcal{F}_i$ の広さと実現精度 $\|\epsilon\|$) のみであり、これは「クオリティ」ではなく「技術」と呼ぶ。

ただし、 $\mathbf{a}$ という共通の変数を通じて実質的に結合している。 $Y(\mathbf{a})$ を追って $\mathbf{a}$ を動かすと、自分の δ_i との関係が変わる。市場に合わせた結果「これ、おれが作りたかったものと違うな」となる現象が、まさにこの結合である。

C4Q と C4P は定義上は独立だが、 $\mathbf{a}$ を介して緊張関係にありうる。この緊張関係の存在こそが、C4Q/C4P の区別に実質的な意味を与えている。

5 鑑賞と創作の等価性（再記述）

ver2 第 5 節の「創作と鑑賞の等価性」を、候補集合モデルの言葉で再記述する。

- **鑑賞**：他者が生成した $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して $\Pi_i(\mathbf{a})$ を構成する行為。パーソナリティは Φ_i と Ψ_i に宿る。 Π_i の順方向のみが用いられる。
- **創作**： $\mathcal{V}_i$ 上の意図 δ_i に基づき、 $\mathcal{C}_i(\delta, \mathbf{a})$ から $\mathbf{u}$ を選択して $\mathcal{A}$ 上の状態を更新する行為。パーソナリティは Φ_i と Ψ_i に加えて、 $\mathcal{C}_i$ からの選択パターンにも宿る。順方向と逆方向の両方が交互に用いられる。

創作は鑑賞を内包する（ステップ 1 で自作を鑑賞する）。鑑賞はそれ単独で完結したパーソナリティ発現であり、創作は鑑賞を部品として含むより大きなプロセスである。

コメント 「鑑賞は創作の部分操作」という言い方は、鑑賞を創作より下に置くように聞こえるかもしれないが、そういう意図はない。鑑賞をしない創作というものは（このモデルでは）存在しない。自作を一切鑑賞せずに創作を進めることは、ステップ 1 を欠いた候補集合モデルであり、 δ_i が生成されないため創作プロセスが定義されない。（有村）

6 軌跡としてのパーソナリティ（再記述）

ver2 第 7 節の軌跡モデルは、候補集合モデルの帰結として自然に再記述される。

候補集合モデルのステップ 1-5 の反復により、 $\mathcal{A}$ 上の状態の系列

$$\{\mathbf{a}^{(t)} \in \mathcal{A}\}_{t=1}^T \quad (10)$$

が生成される。各 $\mathbf{u}^{(t)}$ は $\mathbf{a}^{(t)}$ を $\mathbf{a}^{(t+1)} = T(\mathbf{a}^{(t)}, \mathbf{u}^{(t)})$ へ遷移させる操作であり、 $\mathcal{C}_i(\delta_i^{(t)}, \mathbf{a}^{(t)}) \cap \mathcal{F}_i$ からの選択の結果である。

ver2 では軌跡を $\mathcal{A}$ 上のみで記述したが、三層モデルの構造を踏まえれば、同時に $\mathcal{V}_i$ 上の系列

$$\{\mathbf{x}_i^{(t)} = \Pi_i(\mathbf{a}^{(t)}) \in \mathcal{V}_i\}_{t=1}^T \quad (11)$$

と、意図ベクトルの系列

$$\{\delta_i^{(t)} \in \mathcal{V}_i\}_{t=1}^T \quad (12)$$

も追跡できる。パーソナリティは $\mathcal{A}$ 上の軌跡だけでなく、 δ_i の方向の推移と $\mathcal{C}_i$ からの選択パターンの推移にも宿る。

備考（蓄積による方向推定の安定化、改） ver2 では「パーソナリティの方向 p_i を軌跡の集合から推定する」と述べた。ver3 では p_i を δ_i の方向の履歴に置き換える。1 作品（短い δ の系列）では方向の傾向は不確定だが、多数の作品にわたって δ_i を蓄積すれば、選好構造の推定は安定する。パーソナリティの鮮明さは蓄積に依存し、社会的クオリティ $Y(a)$ とは独立である。（有村）

7 写像の変容と候補集合モデルの接続

ver2 第 6 節で議論した Φ_i と Ψ_i の変容は、候補集合モデルにおいて以下のように接続される。

7.1 $\mathcal{F}_i$ の拡大が Φ_i の変容を引き起こす

$\mathcal{F}_i$ が広がる（技術が向上する）と、 $\mathcal{A}$ 上の新たな領域を探索可能になる。その結果、 Φ_i が接触する刺激の範囲が広がり、 $\mathcal{S}_i$ の次元追加（ver2 の式 (8)）が生じうる。

例：ピアニストがショパンのエチュードを弾けるようになった結果、以前は弾けなかったフレーズを弾くことで「この和声の移り変わりにこんな感覚があったのか」と発見する。 $\mathcal{F}_i$ の拡大が Φ_i の変容を誘発した例である。

これは C4Q 的行為（ $\mathcal{F}_i$ の拡大）が C4P 的帰結（ Φ_i の変容による自己発見）を副産物として生むメカニズムの記述である。

7.2 行為の不可分性と量の分離可能性

技術を極める過程で自己発見が起きることは珍しくなく、むしろ常態である。書道家が何千回も同じ字を書く中で、技術が上がると同時に「自分の線」が見えてくる。

このとき、**行為は一つ**（同じ字を書く反復）だが、**行為が生む変化は 2 つの量に分解できる**：

- $\mathcal{F}_i$ が広がっている（筆の制御精度が上がる）
- δ_i の履歴が蓄積している（自分がどの線を選ぶ傾向にあるかが見えてくる）

行為が不可分であっても、行為が生む変化は分離可能である。C4Q/C4P は行為の分類ではなく、**何を追っているかの分類**である。

コメント C4Q 的行為（ $\mathcal{F}_i$ の拡大）が C4P 的帰結（ Φ_i の変容）を副産物として生むことは珍しくなく、むしろ常態である。「過去の自分を超越る」という体験が C4Q と C4P のどちらに該当するかは付録 Q&A の Q4 を参照されたい。（有村）

8 比較不可能性について

ver2 の「要改善」で「個人間の $S_i, \mathcal{V}_i$ の比較が非自明である」「共通の潜在空間への埋め込みが必要になるが、これは元の問題（外生的な共通空間）を再導入するリスクがある」と述べた。

ver3 の立場ではこれを課題ではなくモデルの帰結として受け入れる。

異なる個人 i, j の $\mathcal{V}_i$ と $\mathcal{V}_j$ は一般に異なる空間であり、 δ_i と δ_j を直接比較することはできない。パーソナリティの比較が非自明であることは、「パーソナリティに優劣はない」という C4P の主張の数理的な帰結である。比較するための共通空間を導入した時点で、よさの定義権が個人から外部に移るため、三層モデルの趣旨に反する。比較不可能性は欠陥ではなく、本モデルでは設計通りであるとする。

9 要改善・今後の課題

- δ_i の所在：本稿では $\delta_i \in \mathcal{V}_i$ としたが、「もう少し暗くしたい」は $\mathcal{V}_i$ 上の判断か S_i 上の操作指示か、あるいは両方にまたがるか。 S_i レベルの意図（「この音色を変えたい」）と $\mathcal{V}_i$ レベルの意図（「もっと好きな感じにしたい」）は質的に異なり、両方存在するかもしれない。要検討。
- Φ_i と Ψ_i の具体的な関数形：ver2 から引き継ぎ。相変わらず与えていない。構造によって態度を示すという意味でこの辺で手打ちにしても良い気はしている。
- $\mathcal{C}_i$ 上の選択傾向の定量化： $\mathcal{C}_i(\delta, \mathbf{a})$ 上に個人 i 固有の選択確率分布 σ_i を載せれば、 $\mathbf{u} \sim \sigma_i(\cdot | \delta, \mathbf{a})$ と書け、軌跡 $\{\mathbf{a}^{(t)}\}$ は σ_i に従う確率過程として特徴づけられる。 σ_i の形状がパーソナリティの定量的記述を与える可能性がある。ただし、本稿ではここまで踏み込まない。
- 異時点の $\mathcal{V}_i$ の比較： Φ_i と Ψ_i が時変であるなら、 $\mathcal{V}_i^{(t)}$ と $\mathcal{V}_i^{(t+1)}$ は異なる空間であり、異なる時点の δ_i を同じ空間上で比較できない。個人間比較の不可能性（第 8 節）と同じ構造の問題が、同一個人の時間発展にも現れる。「パーソナリティは固定された方向ではなく、変容の軌跡そのものである」と動的に読み替えることで回避可能かもしれないが、厳密な定式化は今後の課題。

付録：Q&A

本モデルに対してよくされる質問と、モデル上の回答をまとめる。

Q1. 何でこんなことを始めたの？

考え方を示すのが目的であって、モデルを運用して何かをしようとはしていない。C4P 作文をあてもなく書きまくった結果、自分が何を主張しているのかを自分で整理する必要性が出てきたからである。「クオリティとパーソナリティは独立」「客観的クオリティは幻想」「創作を通じて自分を知る」といった主張を繰り返しているうちに、それぞれの主張が互いに整合しているのか、矛盾していないかが気になりはじめた。日本語は便利だが曖昧なので、構造を一回ちゃんと書いて確認したかった。例えば、ver2 では実際に矛盾があり ($\|x_i\|$ がクオリティではなかった件)、これはおれ自身が作文時点でうやむやにしていた部分があったことを意味する。それが本稿 ver3 の作成過程によって解消され、理解を深めることができた。この整理は作文にも影響すると思われる。最初は単なる数理ポエムであったが、思った以上に実務的なよい効果があった。

Q2. 数式にする意味はあるのか。日本語で十分説明できるのでは

本モデルの価値は、日本語の議論だけでは曖昧になる区別に判定基準を与えることにある。加えて、おんなじ質問ばっかされるのに日本語だけでは毎回説明が面倒なので、回答をするためには構造を正確に記述する必要がある。Q4 がその典型例で、「過去の自分を超える」が $\mathcal{F}_i$ の拡大なのか δ_i の方向変化なのか、日本語では一括りにされる体験をモデル上で分離できる。Q3 もそうで、「速弾きが好き」と「速弾きが上手い」を Ψ_i と $\mathcal{F}_i$ として別の量に帰属させることで、日常語の「パーソナリティ」が指しうる複数の意味を整理できる。この分離が使えるかどうかは読者次第であるが、少なくとも筆者は使っている。

Q3. 「技術だけを高め続けたい」は C4Q 的態度だが、それもパーソナリティと呼べるのでは？

呼べる。ただし、本モデルにおけるパーソナリティの定義とは位相が異なる。

例えば、ギタリストが速弾きの精度を極めることだけに関心がある場合、この人は $\mathcal{F}_i$ の拡大を追求している。モデル上これは C4Q のレイヤー 1 (技術) であり、 δ_i の方向やその蓄積とは独立なパラメータである。

しかし、「速弾きを極めたい」という志向そのものは、この人の選好構造 Ψ_i に由来している。遅いアルペジオではなく高速フルピッキングに魅力を感じる、という $\mathcal{V}_i$ 上の方向は確かにこの人に固有のものであり、日常語では「個性」「パーソナリティ」と呼ばれる。

本モデルの用語法では、 Ψ_i の構造 (何に魅力を感じるか) はパーソナリティの構成要素であるが、 $\mathcal{F}_i$ の拡大行為そのものはパーソナリティの発現ではない。「速弾きが好きだ」はパーソナリティ、「速弾きが上手い」は技術。好きであることと上手いことは別の量であり、

本モデルではこの区別を維持する。

さらに、速弾きを極める過程で「自分は実は速さそのものではなく、速いパッセージの中の微妙なダイナミクスの変化に惹かれていたんだな」と気づくことがある。これは Ψ_i の変容であり、C4P 的帰結である。 $\mathcal{F}_i$ の拡大 (C4Q 的行為) が Ψ_i の変容 (C4P 的帰結) を副産物として引き起こした例であり、行為は一つだが変化は 2 つの量に分解できる。

Q4. 「過去の自分を超えていく＝質を高める」は C4Q？ C4P？

どちらでもありうる。何を超えているかによって決まる。

何が変わったか	モデル上の対応	判定
以前できなかった技法ができるようになった	$\mathcal{F}_i$ の拡大	C4Q
他人に「良くなった」と言われた	$Y(\alpha)$ の増加	C4Q
意図通りの音が出せるようになった	$\ \epsilon\ $ の減少	C4Q
前と違うものを作りたくなった	δ_i の方向変化	C4P
以前は聴こえなかった要素が聴こえるようになった	Φ_i の変容	C4P
自分がこれを好きだったと気づいた	Ψ_i の変容	C4P
自分の癖や傾向が見えてきた	δ_i の蓄積	C4P

「過去の自分を超えていく＝質を高める」という等式自体が、2 つの異なるプロセスを束ねている。それを分解する道具を提供するのが本モデルの仕事である。

Q5. インプットが大事って言うけど、それは C4Q？ C4P？

場合による。何のためのインプットかで決まる。

何をしているか	モデル上の対応	判定
特定の技法を学ぶために教材を摂取	$\mathcal{F}_i$ の拡大	C4Q
多くの作品を鑑賞し新たな概念を獲得	Φ_i の変容 ($\mathcal{S}_i$ の次元追加)	C4P
鑑賞を通じて自分の好みに気づく	Ψ_i の変容	C4P

同じインプットが C4Q と C4P の両方に効くことは珍しくない。

Q6. リファレンス曲に寄せるのは C4Q？ C4P？

場合による。何のために寄せているかで決まる。

何をしているか	モデル上の対応	判定
売れている曲に寄せて Y を上げたい	$Y(\alpha)$ の最大化	C4Q
あの手法を自分でも再現できるようになりたい	$\mathcal{F}_i$ の拡大	C4Q
あの曲のここが好きで、自分でもやりたい	δ_i に従った u の選択	C4P
寄せる過程で新しい構造に気づいた	Φ_i の変容	C4P

多くの場合、これらは同時に起きている。

Q7. 好きなアーティストに影響を受けているのは C4Q ? C4P ?

影響の受け方による。

何が起きているか	モデル上の対応	判定
あの手法を使えるようになりたい	$\mathcal{F}_i$ の拡大	C4Q
あのアーティストみたいに売りたい	$Y(\mathbf{a})$ の追求	C4Q
聴こえなかった要素が聴こえるようになった	Φ_i の変容	C4P
自分もこういう方向に行きたいと感じた	δ_i の方向形成	C4P

多くの場合、これらは同時に起きている。

Q8. コンペに出すのは C4Q ? C4P ?

基本的に C4Q である。

何が起きているか	モデル上の対応	判定
入賞を目指している	$Y(\mathbf{a})$ の最大化ゲームへの参加	C4Q
審査基準に合わせて $\mathbf{a}$ を調整	$Y(\mathbf{a})$ の代理指標の最大化	C4Q
仕上げる過程で自分の方向が見えた	δ_i の蓄積	C4P (副産物)

「コンペがなければ作らなかった」作品から自己発見が起きることは珍しくない。

Q9. 何も考えずに手を動かしてたら良いのができた。これは C4Q ? C4P ?

行為の時点では判定できない。結果で決まる。

事後に何が起きたか	モデル上の対応	判定
他人に「いいね」と言われた	$Y(\mathbf{a})$ が高かった	C4Q 的成果
「自分はこういうのが好きだったのか」と気づいた	δ_i の事後的な蓄積	C4P 的成果

δ_i が不明確なまま $\mathbf{u}$ を選んでいる状態であり、ステップ 2 (意図の認知) が曖昧なままプロセスが進行している。行為が先で意図の認知が後、という順序はモデル上も許容される。

Q10. 締め切りがあるから妥協するのは C4Q ? C4P ?

どちらでもない。モデルの外の制約条件である。

何が起きているか	モデル上の対応	判定
$\ \epsilon\ $ を十分小さくしきれないまま打ち切り	プロセスの中断	C4Q/C4P の外
「これでいいか」と思える	δ_i との距離が許容範囲	—
「これは自分の作品ではない」と感じる	δ_i との距離が大きい	C4P 的な不満

打ち切りの判断は時間や予算の制約であり、C4Q/C4P のどちらを追っているかとは独立である。

Q11. 作ったけど公開しないのは C4Q ? C4P ?

C4P としては問題ない。損失は C4Q 側にのみ生じる。

何が起きているか	モデル上の対応	判定
自作を鑑賞し意図との距離を感じた	δ_i の蓄積	C4P は機能
$Y(\mathbf{a})$ のフィードバックが得られない	代理指標の学習が停止	C4Q に損失

δ_i の蓄積は公開の有無に依存しない。

Q12. これ、自分に都合のいい理屈を作っているだけでは？

ほぼ YES。自分の文章に都合よくなるようにモデルを作っている。ただし、都合のいい理屈であっても構造が内部的に整合していれば、少なくとも自分の態度の表明としては機能する。

加えて、構造を書くことで都合の良さに起因する矛盾が検出可能になった。事後的であるが、都合のいい理屈を精密に書くと、都合の悪い部分が浮き上がるという数理モデルの副次的な効能に気がついた。

Q13. 鑑賞専門の人にもパーソナリティはあるの？

ある。鑑賞は Π_i の順方向適用であり、 Φ_i と Ψ_i にパーソナリティが宿る。同じ楽曲を聴いて異なる感想を持つこと自体が、 $\Phi_i \neq \Phi_j$ かつ/または $\Psi_i \neq \Psi_j$ の帰結であり、パーソナリティの発現である。創作しなくてもパーソナリティは発現する。

Q14. このモデル、音楽以外にも使えるの？

使える。小説、絵画、料理、プロダクトデザイン、なんでもよい。 $\mathcal{A}$ 上の状態の物理的内容が変わるだけで、三層射影の構造と候補集合モデルはそのまま適用される。本稿で例が音楽に偏っているのは筆者が音楽家だからであり、モデルの制約ではない。

Q15. 属性空間が無限次元って言われてもピンとこない

CD に収録された 44.1 kHz、16 ビット、ステレオ、3 分間の音源は約 1500 万次元のベクトルである（第 2 節参照）。これだけで十分にバカでかい。実際の創作物がこの空間のごく薄い部分多様体上に乗っている、という直感が持てればそれで十分である。

Q16. 売りたいと思うのはダメなことなの？

ダメではない。 $Y(\mathbf{a})$ を追うことは正当な C4Q であり、堂々と最大化すればよい。C4P は $Y(\mathbf{a})$ の追求とは別のゲームだと言っているだけであって、 $Y(\mathbf{a})$ を追うこと自体を否定していない。

Q17. C4Q と C4P を両立することはできるの？

できる。というか、どちらかだけやるのは難しいと思う。 α を共有するため緊張関係は生じうるが（第 4.5 節参照）、多くの創作者は実際に両方を同時に追っている。ただし、 $Y(\alpha)$ の追求が δ_i の方向を歪めていると感じるなら、それは C4Q 側の圧力が C4P 側に干渉しているということであり、そういったものを問題視している。どちらを優先するかは本人の態度の問題である。

Q18. パーソナリティなんて気にしなくても良い作品は作れるのでは？

作れる。 $Y(\alpha)$ が高い作品を作ることとパーソナリティの発現は独立である。C4Q だけで十分な人はそれでよい。C4P は全員に推奨しているが強制ではない。

Q19. AI が作った曲にパーソナリティはあるの？

本モデルではパーソナリティは Φ_i 、 Ψ_i 、 δ_i の方向、 $\mathcal{C}_i$ からの選択パターンに宿る。これらはすべて個人 i に属する量である。AI が $\alpha \in \mathcal{A}$ を生成しても、それを鑑賞する人間のパーソナリティは $\Pi_i(\alpha)$ を通じて発現する。一方、AI 自体が Φ_i や Ψ_i に相当するものを持つかどうかは、本モデルの射程外である。

Q20. パーソナリティが鮮明じゃない人はどうすればいいの？

δ_i の蓄積が足りないだけである。作り続ける、あるいは鑑賞し続ける。蓄積すれば方向推定が安定する（第 6 節参照）。量の問題であり、才能の問題ではない。

Q21. 好きなものがコロコロ変わるのにはパーソナリティがないということ？

違う。 Ψ_i の変容が活発なだけであり、パーソナリティがないのではなく、変容の軌跡そのものがパーソナリティである。固定されていることがパーソナリティの条件ではない。

Q22. 他人の評価が気になってしまうのは C4Q に毒されているということ？

$Y(\alpha)$ の代理指標（再生数、いいね数など）を気にしているだけであり、毒されているかどうかは態度の問題である。気にすること自体がダメなのではなく、それが δ_i の方向を歪めているかどうか論点である。代理指標を参考にしつつ δ_i の方向を保つことは可能であり、その場合 C4Q と C4P は両立している。

Q23. 複数人でのプロジェクトでは C4P はどう扱われる？

候補集合モデルは個人 i を主語に書かれている。複数人のプロジェクトでは、メンバーごとに δ_i が異なる。 $Y(\alpha)$ は共有できる（同じ作品の売上は全員に帰属する）が、 δ_i の方向は個人に属するため共有できない。

バンドやチームで「方向性の違い」が生じるのは、メンバー間で δ_i の方向が乖離している

状態である。 $Y(a)$ の最大化では合意できても、 C_i からどの u を選ぶかで衝突する。C4Q 的には協調可能だが C4P 的には本質的に個人の営みであり、複数人の δ を一つに統合する操作は本モデルでは定義されない。

Q24. 創作できない状態（金がない、時間がない、病気など）の人は C4P ではどう扱われる？

候補集合モデルのステップ 1-5 のループが回らない状態に対応する。ループが停止していれば δ_i の新たな蓄積は生じず、パーソナリティの発現プロセスは一時停止する。

ただし、鑑賞は可能である場合が多い。 Π_i の順方向適用（他者の作品を鑑賞する）は創作のループとは独立に機能し、 Φ_i や Ψ_i の変容は鑑賞を通じて起きうる。創作できない期間に鑑賞を通じて Φ_i が変容し、復帰後に「以前とは違うものを作りたくなった」と感じることはこのメカニズムで説明される。

蓄積のペースは人それぞれであり、停止期間があってもパーソナリティが消失するわけではない。金がない・時間がない・病気であるといった制約は、Q10（締め切り）と同様にモデルの外の制約条件として扱われる。C4P はこれらの制約を解消する手段を持たない。C4P は創作に対する態度の理論であって、社会福祉の理論ではない。

Q25. 結局、何を作ればいいの？

知らない。このモデルはその問いに答えない。 δ_i の方向は本人にしかわからないし、事前に知ることもできない。作ってみて初めてわかる。それが C4P とも言える。